# El movimiento: velocidad y aceleración

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Explicar que el movimiento es relativo y elegir un sistema de referencia
- Distinguir trayectoria, posición, distancia recorrida y desplazamiento
- Calcular velocidades medias y resolver problemas de movimiento rectilíneo uniforme
- Interpretar gráficas posición-tiempo y calcular aceleraciones sencillas

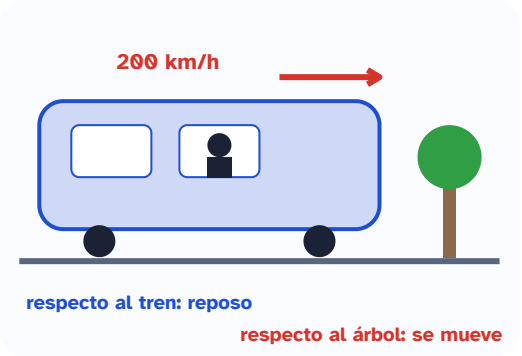
## Para pensar

**Vas sentado en un tren que va a 200 km/h. ¿Estás quieto o te mueves?**

## Explicación

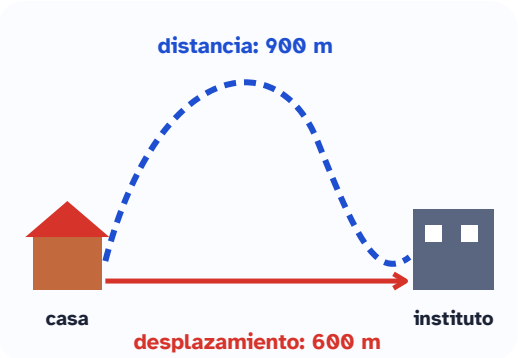
### El movimiento es relativo

Un cuerpo está en movimiento cuando **cambia de posición** con el tiempo respecto a otro cuerpo que tomamos como referencia. Si su posición no cambia, está en **reposo**. Pero la misma persona puede estar en reposo y en movimiento a la vez, según con qué la comparemos: el conductor de un autobús está quieto respecto a su asiento y se mueve respecto a la parada. Por eso decimos que el movimiento es relativo. Para describirlo hay que elegir un sistema de referencia: un punto o un cuerpo que consideramos fijo, con unos ejes para medir posiciones. En la vida diaria solemos tomar como referencia el suelo, aunque en realidad la Tierra gira sobre sí misma y viaja alrededor del Sol a unos 107 000 km/h.




### Trayectoria, posición y desplazamiento

La trayectoria es la línea que describe un cuerpo al moverse: el rastro de un avión en el cielo o las huellas en la nieve. Puede ser **rectilínea** (un ascensor, una bola de bolos) o **curvilínea**: circular (la punta de las agujas del reloj, una noria), elíptica (los planetas) o parabólica (un balón lanzado a canasta). La posición (x) indica dónde está el cuerpo respecto al origen del sistema de referencia, y se mide en metros. La distancia recorrida es la longitud de la trayectoria. El desplazamiento es la distancia en línea recta entre la posición inicial y la final. No siempre coinciden: si das una vuelta completa a una pista de atletismo de 400 m, has recorrido 400 m, pero tu desplazamiento es cero, porque terminas donde empezaste.




## La velocidad

No todos los cuerpos se mueven igual de deprisa. La velocidad indica la rapidez con la que un cuerpo cambia de posición. La **velocidad media** es la distancia recorrida dividida entre el tiempo empleado: **v = d / t**. En el SI se mide en **metros por segundo (m/s)**, aunque en la vida diaria usamos mucho los kilómetros por hora (km/h). Para pasar de km/h a m/s se divide entre 3,6, y para pasar de m/s a km/h se multiplica por 3,6. Si un coche tarda 2 horas en recorrer 180 km, su velocidad media es de 90 km/h, aunque en algunos tramos haya ido a 120 y en otros haya estado parado en un semáforo. El velocímetro del coche marca la **velocidad instantánea**, la que lleva en cada momento.

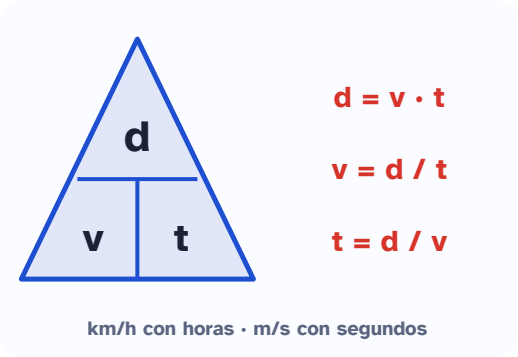
| Movimiento | Velocidad aproximada |
|---|---|
| Caracol | 0,001 m/s |
| Persona andando | 1,4 m/s (5 km/h) |
| Usain Bolt (récord de 100 m) | 10,4 m/s (37,6 km/h) |
| Guepardo | 30 m/s (110 km/h) |
| Tren AVE | 83 m/s (300 km/h) |
| Sonido en el aire | 340 m/s |
| Luz | 300 000 km/s |

undefined

## Calcular distancias y tiempos

La fórmula de la velocidad se puede despejar para calcular cualquiera de las tres magnitudes. Si conocemos la velocidad y el tiempo, la **distancia** es **d = v · t**. Si conocemos la distancia y la velocidad, el **tiempo** es **t = d / v**. Un truco para

recordarlo es el triángulo de la velocidad: se escribe d arriba y v y t abajo; tapando la magnitud que buscas, lo que queda te dice si hay que multiplicar o dividir. Antes de calcular, comprueba que las unidades sean **coherentes**: si la velocidad está en km/h, el tiempo debe ir en horas y la distancia saldrá en kilómetros; si la velocidad está en m/s, el tiempo debe ir en segundos y la distancia saldrá en metros. Mezclar minutos con km/h es uno de los errores más habituales.




## El movimiento rectilíneo uniforme (MRU)

El movimiento más sencillo es el movimiento rectilíneo uniforme (MRU): el cuerpo sigue una trayectoria **recta** con **velocidad constante**, es decir, recorre distancias iguales en tiempos iguales. Un ejemplo es un coche en una autopista recta con el control de crucero puesto, una escalera mecánica o una cinta transportadora. En un MRU, la posición en cada instante se calcula con la ecuación $\mathbf{x = x_0 + v \cdot t}$, donde $x_0$ es la posición inicial. Si el cuerpo sale del origen ($x_0 = 0$), la ecuación queda $x = v \cdot t$. Por ejemplo, un ciclista que sale del kilómetro 10 de una carretera y avanza a 20 km/h estará en el kilómetro $10 + 20 \cdot 2 = 50$ al cabo de 2 horas.

undefined

## Gráficas posición-tiempo

Los movimientos se pueden representar en una gráfica posición-tiempo (x-t), con el tiempo en el eje horizontal y la posición en el vertical. Si el cuerpo está **parado**, la gráfica es una **línea horizontal**: pasa el tiempo y la posición no cambia. Si se mueve con **MRU**, la gráfica es una **línea recta inclinada**. Cuanto más **inclinada** está la recta, mayor es la velocidad, porque recorre más metros en cada segundo. Si la recta baja, el cuerpo vuelve hacia el origen. La velocidad se puede calcular

en la gráfica como la pendiente: lo que sube la recta entre lo que avanza. Si la gráfica es una curva, la velocidad está cambiando: el movimiento tiene aceleración.




## La aceleración

En la mayoría de los movimientos la velocidad no es constante: el coche arranca, frena, toma curvas. La aceleración indica lo rápido que **cambia la velocidad**. Se calcula como el cambio de velocidad dividido entre el tiempo que tarda en producirse: $\mathbf{a = (v - v_0) / t}$, donde $v_0$ es la velocidad inicial y v la final. Se mide en **metros por segundo al cuadrado ($\mathbf{m/s^2}$)**. Una aceleración de 2 $m/s^2$ significa que la velocidad aumenta 2 m/s cada segundo. Si la velocidad **aumenta**, la aceleración es positiva; si **disminuye**, el cuerpo frena y la aceleración es negativa (también se llama deceleración). Un coche deportivo puede pasar de 0 a 100 km/h en unos 3 segundos; un cuerpo que cae libremente aumenta su velocidad 9,8 m/s cada segundo.

undefined

## El movimiento uniformemente acelerado

Cuando la aceleración es constante y la trayectoria es recta, el movimiento se llama rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). La velocidad cambia la misma cantidad en cada segundo. Ejemplos son un coche que arranca en un semáforo pisando el acelerador siempre igual, una bola que rueda por una rampa o una piedra que cae al vacío. La velocidad en cada instante es $\mathbf{v = v_0 + a \cdot t}$. En una gráfica velocidad-tiempo, el MRU es una línea horizontal y el MRUA es una recta inclinada. En cambio, en la gráfica posición-tiempo el MRUA da una **curva**, una parábola, porque en cada segundo se recorre más distancia que en el anterior.

Galileo estudió este movimiento dejando rodar bolas por planos inclinados y midiendo los tiempos con relojes de agua.




## Velocidad y seguridad vial

Lo que hemos aprendido tiene aplicaciones muy prácticas. Cuando un conductor ve un peligro, tarda casi un segundo en reaccionar: es el **tiempo de reacción**. Durante ese tiempo el coche sigue a la misma velocidad: a 90 km/h (25 m/s) recorre 25 metros sin frenar. Después, al frenar, necesita otros muchos metros para parar, más aún si el suelo está mojado. La distancia de detención es la suma de las dos y crece muchísimo con la velocidad: a 50 km/h son unos 25 m; a 120 km/h, más de 100 m. Por eso hay que respetar los **límites de velocidad** y la **distancia de seguridad** con el vehículo de delante. El móvil, el alcohol y el cansancio alargan el tiempo de reacción y multiplican el riesgo. Los radares de tramo miden la velocidad media entre dos puntos con v = d / t.

undefined

## Describir un movimiento

### Referencia

**el movimiento**

es relativo

### Velocidad

**$v = d / t$**

m/s · km/h

### MRU

**velocidad constante**

$x = x_0 + v \cdot t$

### Aceleración

**$a = (v - v_0) / t$**

$m/s^2$

## Ejercicios

1. **Un niño va sentado en el coche de sus padres. ¿Está en reposo o en movimiento? Explícalo.**

2. **Clasifica las trayectorias: la caída de una manzana, la Tierra alrededor del Sol, una noria, un tiro libre de baloncesto.**

3. **Das tres vueltas a una pista circular de 200 m y acabas en la salida. ¿Distancia recorrida y desplazamiento?**

4. **Pasa 72 km/h a m/s y 15 m/s a km/h.**

5. **Un atleta corre 400 m en 50 s. ¿Cuál es su velocidad media?**

6. **¿Qué distancia recorre en 2,5 h un coche que va a 100 km/h?**

7. **¿Cuánto tarda en recorrer 6 km una persona que anda a 1,5 m/s?**

8. **Un ciclista sale del km 5 y avanza a 18 km/h con MRU. ¿Dónde estará a las 2 h?**

9. **Un coche frena de 25 m/s a 0 en 5 s. Calcula su aceleración.**

10. **Dibuja la gráfica x-t de un perro que corre 20 m en 4 s, se para 3 s y vuelve al origen en 4 s.**

## Practica

1. **Para describir un movimiento hace falta un...**

   **A)** cronómetro
   **B)** sistema de referencia
   **C)** velocímetro

2. **La línea que describe un cuerpo al moverse es la...**

   **A)** trayectoria
   **B)** posición
   **C)** velocidad

3. **La unidad de velocidad en el SI es...**

   **A)** km/h
   **B)** m/s
   **C)** $m/s^2$

4. **36 km/h equivalen a...**

   **A)** 10 m/s
   **B)** 36 m/s
   **C)** 129,6 m/s

5. **Si v = 20 m/s y t = 10 s, la distancia es...**

   **A)** 2 m
   **B)** 30 m
   **C)** 200 m

6. **En un MRU la velocidad es...**

   **A)** constante
   **B)** creciente
   **C)** cero

7. **Una recta horizontal en una gráfica x-t indica que el cuerpo...**

   **A)** acelera
   **B)** está parado
   **C)** va muy rápido

8. **La aceleración se mide en...**

   **A)** m/s

**B)** $m/s^2$

**C)** N

9. **Un coche que frena tiene aceleración...**

**A)** positiva

**B)** negativa

**C)** nula

10. **En la gráfica x-t, el MRUA es...**

**A)** una recta

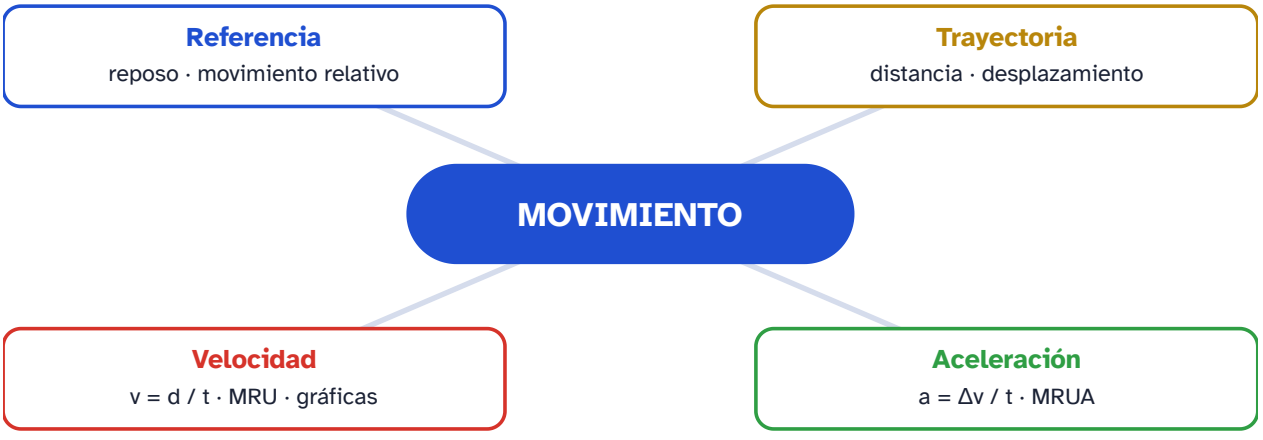
**B)** una curva

**C)** una línea horizontal

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué el movimiento es relativo; Cómo se calculan la velocidad, la distancia y el tiempo en un MRU; Qué es la aceleración y cómo se nota en una gráfica.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Sistema de referencia**

Punto que se considera fijo para describir un movimiento.

**Trayectoria**

Línea que describe un cuerpo al moverse.

**Desplazamiento**

Distancia en línea recta entre la posición inicial y la final.

**Velocidad media**

$v = d / t$; se mide en m/s.

**MRU**

Trayectoria recta con velocidad constante.

**Gráfica x-t**

Posición frente a tiempo; más inclinación, más velocidad.

**Aceleración**

Cambio de velocidad por unidad de tiempo; $a = (v - v_o) / t$.

**km/h ↔ m/s**

Para pasar de km/h a m/s se divide entre 3,6.

## Soluciones

1. **B)** Sistema de referencia.
2. **A)** La trayectoria.
3. **B)** m/s.
4. **A)** 36 / 3,6 = 10.
5. **C)** d = v · t = 200 m.
6. **A)** Constante.
7. **B)** Está parado.
8. **B)** $m/s^2$.
9. **B)** Negativa.
10. **B)** Una curva (parábola).

## Soluciones de los ejercicios

1. Depende del sistema de referencia: en reposo respecto al coche y en movimiento respecto a la carretera.
2. Rectilínea, elíptica, circular y parabólica.
3. Distancia: 600 m. Desplazamiento: 0 m.
4. 72 / 3,6 = 20 m/s; 15 · 3,6 = 54 km/h.
5. v = 400 / 50 = 8 m/s.
6. d = 100 · 2,5 = 250 km.
7. 6 km = 6000 m; t = 6000 / 1,5 = 4000 s ≈ 1 h 7 min.
8. x = 5 + 18 · 2 = 41 km.
9. a = (0 − 25) / 5 = −5 m/s²: está frenando.
10. Recta que sube de (0, 0) a (4, 20), tramo horizontal de (4, 20) a (7, 20) y recta que baja hasta (11, 0).